



Criterios de aceptación y rechazo del cemento y del concreto



01 Clasificación

02 Especificaciones del cemento

03 Muestreo

04 Marcado, etiquetado, envase y embalaje

05 Especificaciones del concreto

Tabla de
contenido



06

Control de la producción
y del concreto en obra

07

Efectos en el concreto
endurecido

08

Transporte y entrega del
concreto

09

Bases de contratación

Tabla de contenido



01

Clasificación

- 1 Tipo de cemento
- 2 Clases resistentes
- 3 Características especiales



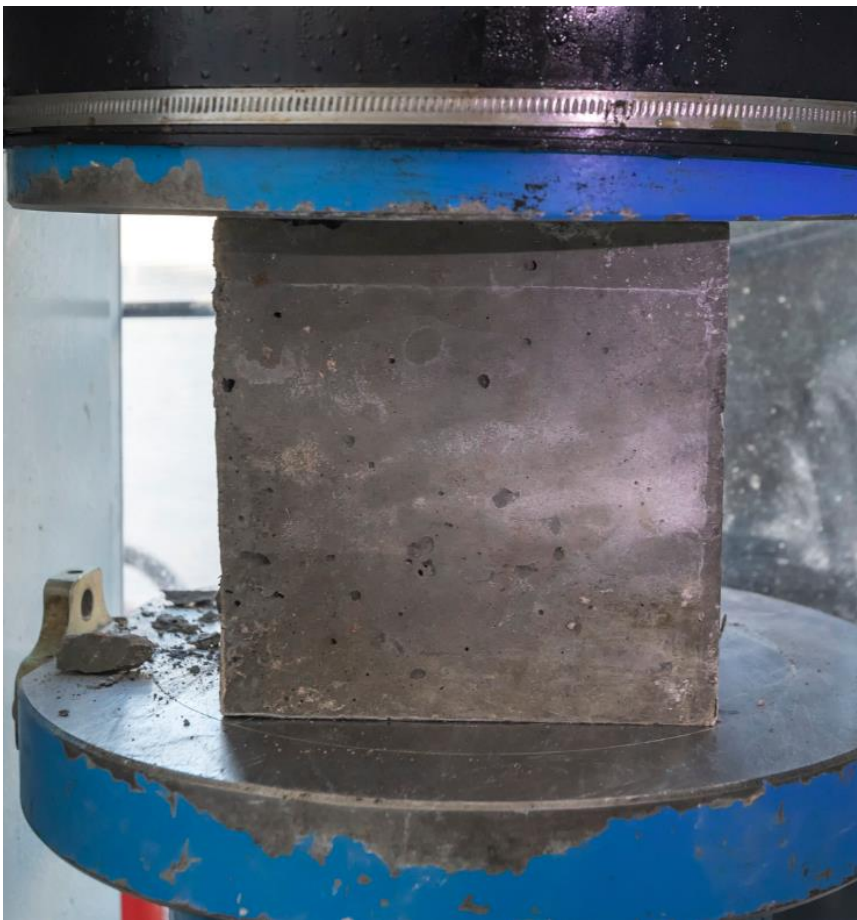
Tipos de cemento



CPO	Cemento Portland Ordinario
CPC	Cemento Portland Compuesto
CPP	Cemento Portland Puzolánico
CPEG	Cemento Portland con Escoria Granulada de Alto Horno
CPS	Cemento Portland con Humo de Sílice
CEG	Cemento con Escoria Granulada de Alto Horno



Clases resistentes



Clase resistente	Resistencia a la compresión, N/mm ²		
	Rápida (3 días)	Normal (28 días)	
	Min, N/mm ²	Min, N/mm ²	Max, N/mm ²
20	-	20	40
30	-	30	50
30R	20	30	50
40	-	40	-
40R	30	40	-



Características especiales



RS	Resistente a los Sulfatos
BRA	Baja Reactividad Alkali - Agregado
BCH	Bajo Calor de Hidratación
B	Blanco



Designación normalizada

◆ **Cemento CPO 30 R**

Cemento portland ordinario de clase 30 con resistencia especificada a 3 días

◆ **Cemento CPC 30 R RS**

Cemento portland compuesto de clase 30 con resistencia especificada a 3 días y resistencia a los sulfatos

◆ **Cemento CPP 30 BRA/BCH**

Cemento portland puzolánico de clase 30 de baja reactividad álcali-agregado y bajo calor de hidratación



02

Especificaciones del cemento

- 1 Componentes
- 2 Físicas
- 3 Químicas
- 4 Características especiales



Componentes

Tabla 1. Componentes de los cementos

Los componentes de los cementos deben cumplir con los límites establecidos en la siguiente tabla:

Tipo	Denominación	Clase resistente					
		Clinker Portland + Yeso	Principales				Minoritarios
			Escoria granulada de alto horno	Materiales puzolánicos	Humo de sílice	Caliza	
CPO	Cemento Portland Ordinario	95-100	-	-	-	-	0-5
CPC	Cemento Portland Compuesto	50-94	6-35	6-35	1-10	6-35	0-5
CPP	Cemento Portland Puzolánico	50-94	-	6-50	-	-	0-5
CPE G	Cemento Portland con Escoria Granulada de Alto Horno	40-94	6-60	-	-	-	0-5
CPS	Cemento Portland con Humo de Sílice	90-99	-	-	1-10	-	0-5
CEG	Cemento con Escoria Granulada de Alto Horno	20-39	61-80	-	-	-	0-5



Requisitos que deben cumplir los componentes principales

Estos materiales deben cumplir con lo establecido en la siguiente tabla.

Tabla 2. Requisitos de los componentes principales

Componente principal	Índice de actividad con cemento CPO 40 a 28 días (mínimo en %)	Carbonatos totales (mínimo en %)
CPC	75	-
CPP	75	-
CPEG	100	-
CPS	-	75



Físicas

Tabla 3. Especificaciones físicas

Clase resistente	Resistencia a la compresión, N/mm ²			Tiempo de fraguado (min)		Estabilidad de volumen en autoclave (%)	
	3 días mínimo	28 días mínimo	Máximo	Inicial mínimo	Final máximo	Expansión máxima	Contracción máxima
20	-	20	40	45	600	0.80	0.20
30	-	30	50	45	600	0.80	0.20
30R	20	30	50	45	600	0.80	0.20
40	-	40	-	45	600	0.80	0.20
40R	30	40	-	45	600	0.80	0.20



Químicas

Tabla 4. Especificaciones químicas

Propiedades	Índice de actividad con cemento CPO 40 a 28 días (mínimo en %)	Carbonatos totales (mínimo en %)
Pérdida por ignición	CPO, CEG	Max 5.0%
Residuo insoluble	CPO, CEG	Max 5.0%
Trióxido de azufre (SO ₃)	Todos	Max 5.0%

*En los casos donde las propiedades del cemento puedan ser mejoradas excediendo el límite máximo de trióxido de azufre establecido en la tabla, es permisible exceder dicho límite siempre que no cause expansión mayor a 0.020% a los 14 días de inmersión en agua de acuerdo a la norma NMX-C-185-ONNCCE-2015



Características especiales

Tabla 5. Especificaciones de los cementos con características especiales

Nomenclatura	Característica especial	Expansión por ataque de sulfatos (máx, %)	Expansión por la reacción álcali-agregado (max. %)		Calor de hidratación (máx) kJ/g (kcal/kg)		Blancura (min.%) 0.80
		1 año	14 días	56 días	7 días	28 días	
RS	Resistente a los sulfatos	0.10	-	-	-	-	-
BRA	Baja reactividad Álcali-Agregado	-	-	0.060	-	-	-
BCH	Bajo Calor de Hidratación	-	-	-	-	290 (70)	-
B	Blanco	-	-	-	-	-	70

*Para cumplir las características especiales BRA y BCH, el valor mandatorio es el de 56 y 28 días respectivamente



03

Muestreo

- 1 Procedimientos de muestreo
- 2 Tipos y tamaño de las muestras
- 3 Métodos de muestreo
- 4 Homogeneización



Procedimiento de muestreo



La obtención de muestras de cemento hidráulico se realiza después de que ha sido fabricado y está listo para ofrecerse en el mercado.

El muestreo se realiza para verificar que el cemento cumple con las especificaciones establecidas y, para efecto de certificación de producto y no para propósito de control de calidad durante la fabricación.



Tipos y tamaño de las muestras



Una muestra puntual, es una muestra de cemento tomada de un transportador, almacén a granel, saco o de un envío a granel en operación.

- ◇ Todas las muestras deben de ser de al menos 5 kg y deben obtenerse en las instalaciones del fabricante.
- ◇ La muestras deben ser empacadas en contenedor a prueba de humedad y de aire, además deberán ser identificadas



Métodos de muestreo



Del cemento envasado

Se toma un saco de la línea de envase o del almacén; no deben tomarse muestras de los sacos rotos.

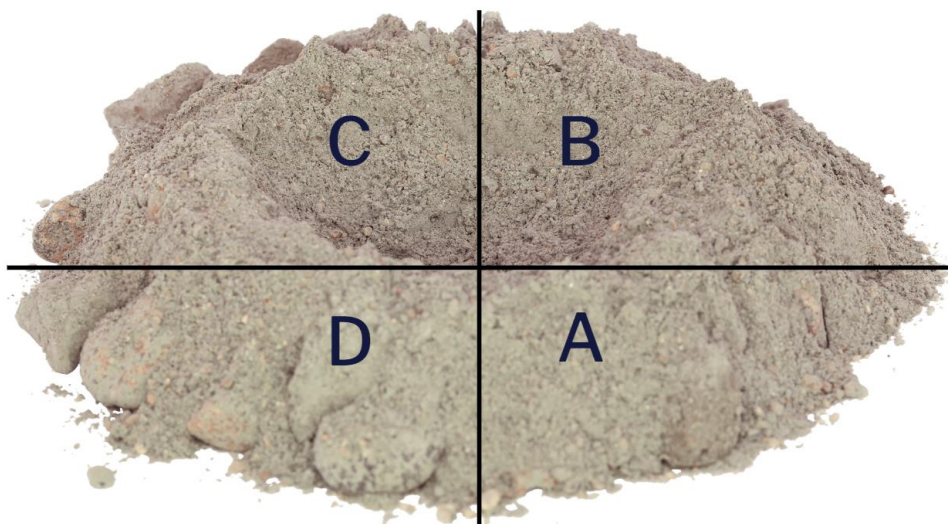


Del cemento a granel, muestreo en tolva o camión

Se debe tomar la muestra durante o al término de la carga de la tolva o camión



Homogeneización



La muestra tomada debe ser homogeneizada con instrumentos limpios, secos y no susceptibles a reaccionar con el cemento.

◇ Se recomienda usar un homogeneizador mecánica, y a falta de este se adopta otro procedimiento.

- Verter la muestra de cemento en una tela limpia y seca.
- Dividir la muestra o cuarter, y distribuir los contenidos de las muestras de forma gradual.



Homogeneización

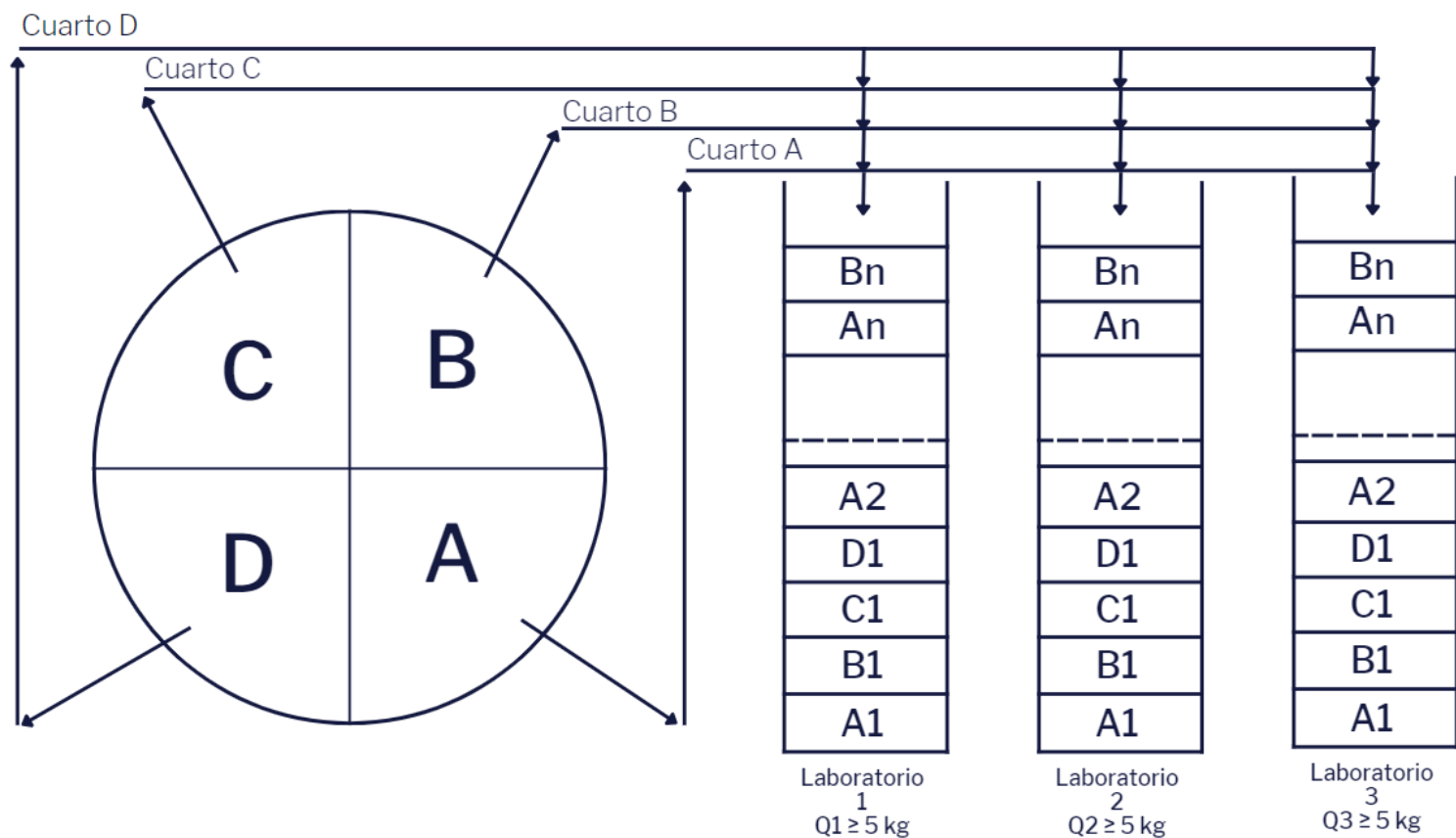


Figura 1. Formación de muestras de laboratorio



04

Marcado, etiquetado, envase y embalaje

- 1 Producto envasado
- 2 Producto a granel



Producto envasado



Cuando el cemento se entrega en sacos, debe indicar en forma clara e indeleble los siguientes datos:

- Nombre o denominación genérica del producto
- Denominación o razón social
- Domicilio fiscal
- Leyenda "HECHO EN MÉXICO" o en nombre del país de origen
- Marca registrada
- Indicación de cantidad en kilogramos o en toneladas
- Nombre y ubicación de la planta productora
- Designación normalizada



Producto a granel



Cuando el cemento se entrega en un envase de cualquier naturales y cuyo contenido puede ser variable, se debe incorporar en la factura o remisión la siguiente información:

- Nombre o denominación genérica del producto
- Denominación o razón social
- Domicilio fiscal
- Leyenda "HECHO EN MÉXICO" o en nombre del país de origen
- Marca registrada
- Indicación de cantidad en kilogramos o en toneladas
- Nombre y ubicación de la planta productora
- Designación normalizada



Métodos de ensaye

Métodos de ensayo para determinar los requisitos de los componentes	
Determinación de la actividad hidráulica de los componentes	NMX-C273-ONNCCE
Métodos de ensayo para determinar las características físicas	
Determinación la resistencia a la compresión de los cementantes hidráulicos	NMX-C-061-ONNCCE
Determinación del tiempo de fraguado de los cementantes hidráulicos	NMX-C-059-ONNCCE
Determinación de la estabilidad de volumen de los diferentes tipos de cementantes hidráulicos	NMX-C-062-ONNCCE
Métodos de ensayo para determinar las características químicas	
Determinación de la pérdida por ignición, el residuo insoluble y la cantidad de trióxido de azufre	NMX-C-131-ONNCCE
Determinación de la cantidad máxima permitida de trióxido de azufre (ensayo estándar para la expansión de barras de mortero de cemento portland sumergidas en agua)	NMX-C-185-ONNCCE
Métodos de ensayo para determinar las características químicas	
Determinación de la expansión debida al ataque de sulfatos	NMX-C-418-ONNCCE
Determinación de la expansión por la reactividad potencial de los agregados con los álcalis de cemento	NMX-C-180-ONNCCE
Determinación del calor de hidratación del calor de hidratación de los cementantes hidráulicos	NMX-C-151-ONNCCE
Determinación de la blancura de lo cementantes hidráulicos	NMX-C-478-ONNCCE



NMX-C-155

“Industria de la Construcción - Concreto Hidráulico - Dosificado en Masa - Especificaciones y Métodos de Ensayo”

Esta norma mexicana establece especificaciones para la elaboración del concreto hidráulico y métodos de ensayo para su control en estado fresco y endurecido. Así como lineamientos para su comercialización.





05

Especificaciones del concreto

- 1 Materiales componentes del concreto
- 2 Requisitos del concreto en estado fresco
- 3 Requisitos del concreto en estado endurecido
- 4 Durabilidad del concreto

Materiales componentes del concreto



Cemento hidráulico
NMX-C-414-ONNCCE



Agregados
NMX-C-111-ONNCCE



Agua de mezclado
NMX-C-122-ONNCCE y
NMX-C-283



Aditivos
NMX-C-255-ONNCCE



Componentes cementantes
NMX-C-146-ONNCCE





Requisitos del concreto en estado fresco

- ◇ Tamaño máximo nominal del agregado
- ◇ Revenimiento
- ◇ Masa unitaria de concreto normal
- ◇ Temperatura del concreto fresco
- ◇ Volumen
- ◇ Aire incluido





Tamaño máximo nominal del agregado

NMX-C-161-ONNCCE



No debe retenerse más del 5% en masa del concreto en la criba que se fije como tamaño máximo nominal del agregado del concreto.



Revenimiento

NMX-C-156-ONNCCE



- ◇ El contenido máximo de agua debe limitarse de manera que el revenimiento nominal del concreto no exceda de 10 cm.
- ◇ Si se requiere aumentar el revenimiento, este incremento se debe obtener mediante el uso de aditivos.
- ◇ En caso de que el revenimiento sea inferior al límite especificado, el concreto puede aceptarse solo si no existen dificultades para su colocación, bajo la responsabilidad del usuario.



Revenimiento

Tabla 6. Valor nominal del revenimiento y tolerancias

Revenimiento nominal	Tolerancia (cm)
Menor de 5	± 1.5
De 5 a 10	± 2.5
Mayor de 10	± 3.5

- ◇ El contenido máximo de agua debe limitarse de manera que el revenimiento nominal del concreto no exceda de 10 cm.
- ◇ Si se requiere aumentar el revenimiento, este incremento se debe obtener mediante el uso de aditivos.
- ◇ En caso de que el revenimiento sea inferior al límite especificado, el concreto puede aceptarse solo si no existen dificultades para su colocación, bajo la responsabilidad del usuario.



Masa unitaria del concreto normal

NMX-C-162-ONNCCE



El concreto normal debe cumplir con el punto 4.10 de la norma mexicana NMX-155-ONNCCE.

4.10 Concreto hidráulico estructural de masa normal en estado fresco

Es aquel con masa unitaria comprendida de 1900 kg/m³ hasta 2400 kg/m³



Temperatura del concreto fresco

NMX-C-435-ONNCCE



◇ En climas de baja temperatura, el concreto no debe exceder de 32°C al momento de la entrega.

◇ En climas cálidos, el concreto no debe exceder la temperatura de 38°C al momento de la entrega.

Nota 1.

Para contrarrestar el efecto de las temperaturas altas evitar que la temperatura del concreto fresco descienda a menos de 10°C.

Nota 1.

Para contrarrestar el efecto de las temperaturas altas evitar que la temperatura del concreto fresco descienda a menos de 10°C.



Temperatura del concreto fresco

Tabla 7. Temperatura del concreto fresco durante su colocación en clima frío

Dimensión de la sección, en mm	Temperatura mínima del concreto, °C
Menos de 300	13
300 a 900	10
901 a 1800	7
Mayor que 1800	5



Volumen del concreto

NMX-C-162-ONNCCE



◇ El volumen suministrado, puede aceptarse con una tolerancia de $\pm 2\%$ con relación al volumen solicitado.

$$volumen = \frac{\text{masa total de los materiales de la mezcla}}{\text{masa unitaria del mismo concreto}}$$

*La masa total de la mezcla puede ser calculada, ya sea como la suma de las masas de los materiales, o como la masa neta, tal como se entrega.

Nota

Debe entenderse que el volumen de concreto endurecido puede aparentar ser menor que el suministrado debido al desperdicio.



Aire incluido

NMX-C-157-ONNCCE | NMX-C-158-ONNCCE



- ◇ Si los valores del contenido de aire caen fuera de los límites especificados con tolerancia de $\pm 1\%$, el concreto debe ser rechazado.
- ◇ Si existe duda sobre el valor obtenido, puede solicitarse un segundo ensayo, lo que debe hacerse dentro de los 5 min posteriores con otra porción de la misma muestra.
- ◇ Para proporcionar concreto con resistencia al congelamiento y deshielo, ver la Tabla 8.



Temperatura del concreto fresco

Tabla 8. Cantidad de aire recomendada según el grado de exposición al congelamiento y deshielo

Tamaño máximo nominal del agregado (mm)	Cantidad de aire recomendado, total en %		
	Ligera	Moderada	Severa
75	1,5	3,5	4,5
50	2,0	4,0	5,0
40	2,5	4,5	5,5
25	3,0	4,5	6,0
20	3,5	5,0	6,0
13	4,0	5,5	7,0
10	4,5	6,0	7,5



Requisitos del concreto en estado endurecido

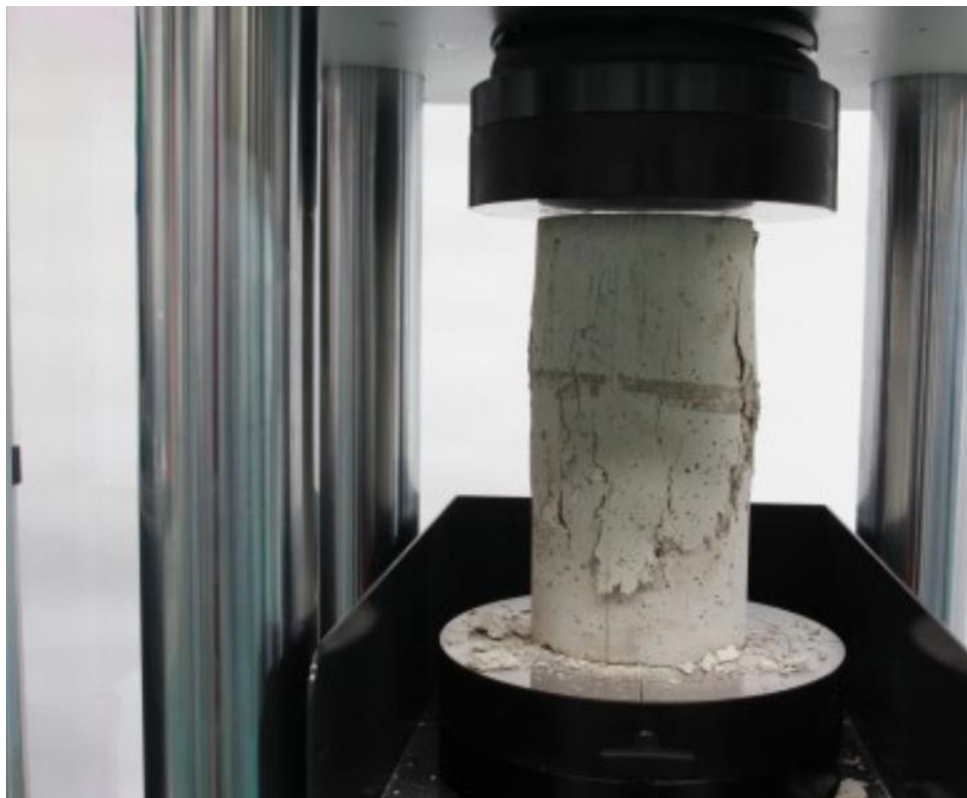
- ◇ Resistencia a compresión
- ◇ Criterio de aceptación de la resistencia a compresión
- ◇ Módulo de elasticidad
- ◇ Determinación de la resistencia del concreto con núcleos





Resistencia a la compresión

NMX-C-083-ONNCCE



La resistencia a la compresión deberá ser determinada utilizando especímenes cilíndricos de 150 mm x 300 mm o de 100 mm x 200 mm.



Si existe duda sobre el valor obtenido, puede solicitarse un segundo ensayo, lo que debe hacerse dentro de los 5 min posteriores con otra porción de la misma muestra.



Para proporcionar concreto con resistencia al congelamiento y deshielo, ver la Tabla 8.

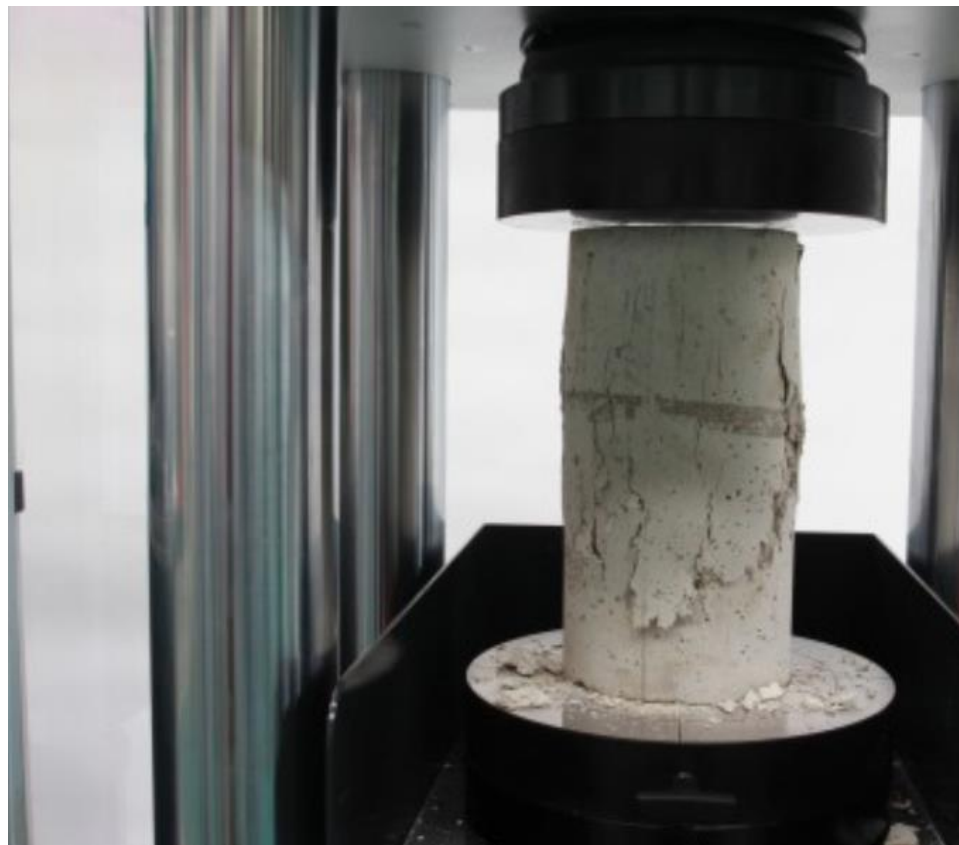


Resistencia a la compresión

Tabla 9. Resistencia a compresión promedio f'_{CR} para el diseño de mezclas de concreto

Resistencia especificada a la compresión MPa	Resistencia promedio requerida a la compresión, MPa
$f'_c \leq 35$	Usar el mayor valor obtenido de las dos ecuaciones siguientes: $f'_{CR} = f'_c + 1,34 \sigma$ $f'_{CR} = f'_c + 2,33 \sigma - 3,5$
$f'_c > 35$	Usar el mayor valor obtenido de las dos ecuaciones siguientes: $f'_{CR} = f'_c + 1,34 \sigma$ $f'_{CR} = 0,9f'_c + 2,33 \sigma$

Criterio de aceptación de la resistencia a compresión



◇ Se acepta que no más de 10% de los ensayos de resistencia a compresión tenga valores inferiores a la resistencia especificado.

Para resistencia especificada, f'_c , menor o igual a 35 MPa:

- a) El promedio de todos los conjuntos de tres muestras consecutivas deber ser igual o mayor que f'_c .
- b) Ninguna resistencia individual debe ser menor que $f'_c - 3,5 \text{ MPa}$.

Para resistencia especificada, f'_c , mayor que 35 MPa:

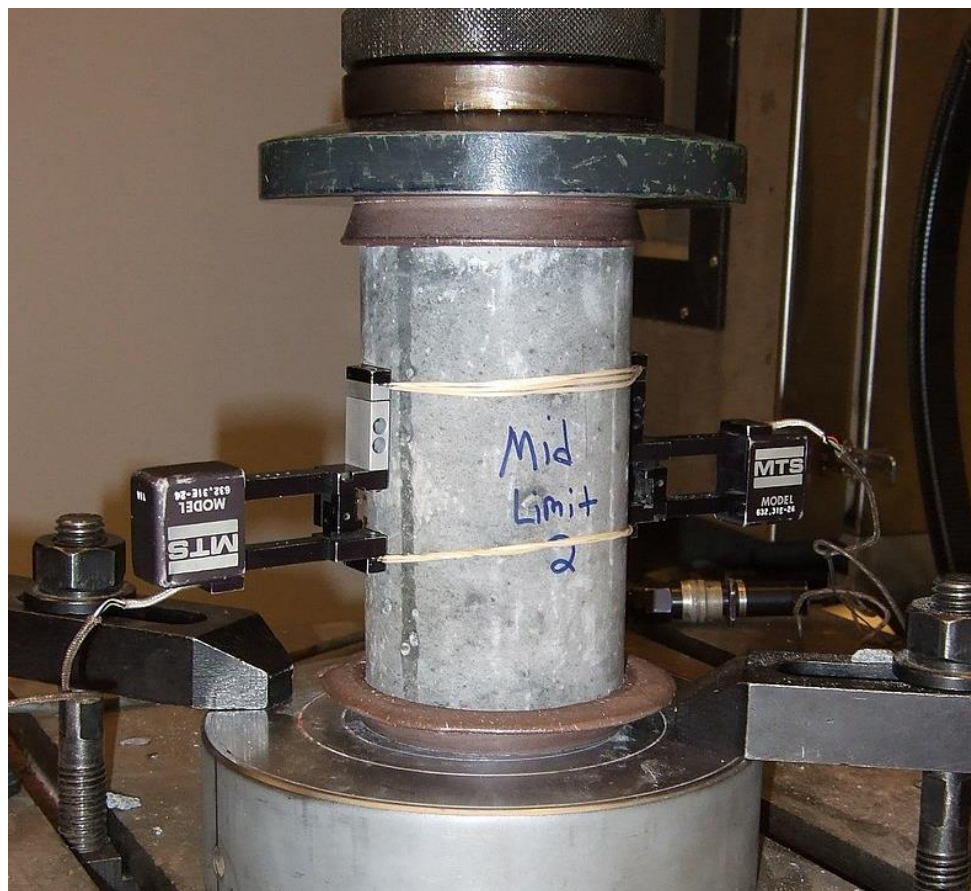
- a) El promedio de todos los conjuntos de tres muestras consecutivas deber ser igual o mayor que f'_c .
- b) Ninguna resistencia individual debe ser menor que $0,9 f'_c$.

*Cuando se tienen dos muestras, el promedio de ellas debe ser mayor que o igual a $f'_c - 1,27 \text{ Mpa}$.



Módulo de elasticidad

NMX-C-128-ONNCCE



- Se acepta que no más de 10% de los ensayos de resistencia a compresión tenga valores inferiores a la resistencia especificado.

$$W_c^{1.5} 0,043 \sqrt{f'_c}$$

Donde:

W_c : es la masa volumétrica del concreto en kg/m^3

f'_c : es la resistencia a la compresión de diseño del concreto en MPa

- El módulo de elasticidad utilizado en el diseño estructural debe ser el característico correspondiente al percentil 10.
- Para verificar el cumplimiento de este requisito el módulo de elasticidad promedio de tres muestras consecutivas, debe ser igual o mayor al módulo de elasticidad de diseño especificado.



Determinación de la resistencia del concreto con núcleos

NMX-C-169-ONNCCE | NMX-C-083-ONNCCE



En caso de que exista duda de la calidad del concreto en la estructura, se permite la comprobación de dicha calidad mediante el ensaye de núcleos de concreto extraídos de la parte de la estructura en la que se colocó el concreto cuya calidad se cuestiona.



Por cada incumplimiento con la calidad especificada se debe ensayar al menos una muestra formada de tres núcleos extraídos de concreto sin daños, tomado de la zona en duda como lo indica la norma mexicana NMX-C-236-ONNCCE.

El promedio de las resistencias de todos los núcleos extraídos de la estructura en duda alcanza al menos el 85% de f'_c , y ningún núcleo individual presenta una resistencia menor que el 75% de f'_c .



Determinación de la resistencia del concreto con núcleos

Tabla 10. Frecuencias mínimas de muestreo para control de producción

Ensayo y método	Concreto industrializado y/o dosificado en planta en masa
Revenimiento (NMX-C-156-ONNCCE véase 3. Referencias)	Al inicio del colado y cuando se detecte visualmente cambio de consistencia, pero no menos de una por cada 100 m ³ o fracción.
Masa unitaria (NMX-C-162-ONNCCE véase 3. Referencias)	Una determinación por cada día de producción
Temperatura (NMX-C-435-ONNCCE véase 3. Referencias) en concretos con control de temperatura	Una por cada 60 m ³ o fracción
Contenido de aire, en concreto con aire incluido (NMX-C-162-ONNCCE véase 3. Referencias)	Cada 12 m ³ o fracción
Resistencia a la compresión (NMX-C-083-ONNCCE véase 3. Referencias)	Cada 100 m ³ o fracción
Resistencia a la flexión, MR módulo de ruptura (NMX-C-191-ONNCCE véase 3. Referencias)	Cuando el diseño lo requiera, cada 12 m ³ o fracción
Ensayo de tensión por compresión diametral (NMX-C-163-ONNCCE véase 3. Referencias)	Cuando se solicite
Módulo de elasticidad (NMX-C-128-ONNCCE véase 3. Referencias)	Una vez al mes y por tipo de agregado



Determinación de la resistencia del concreto con núcleos

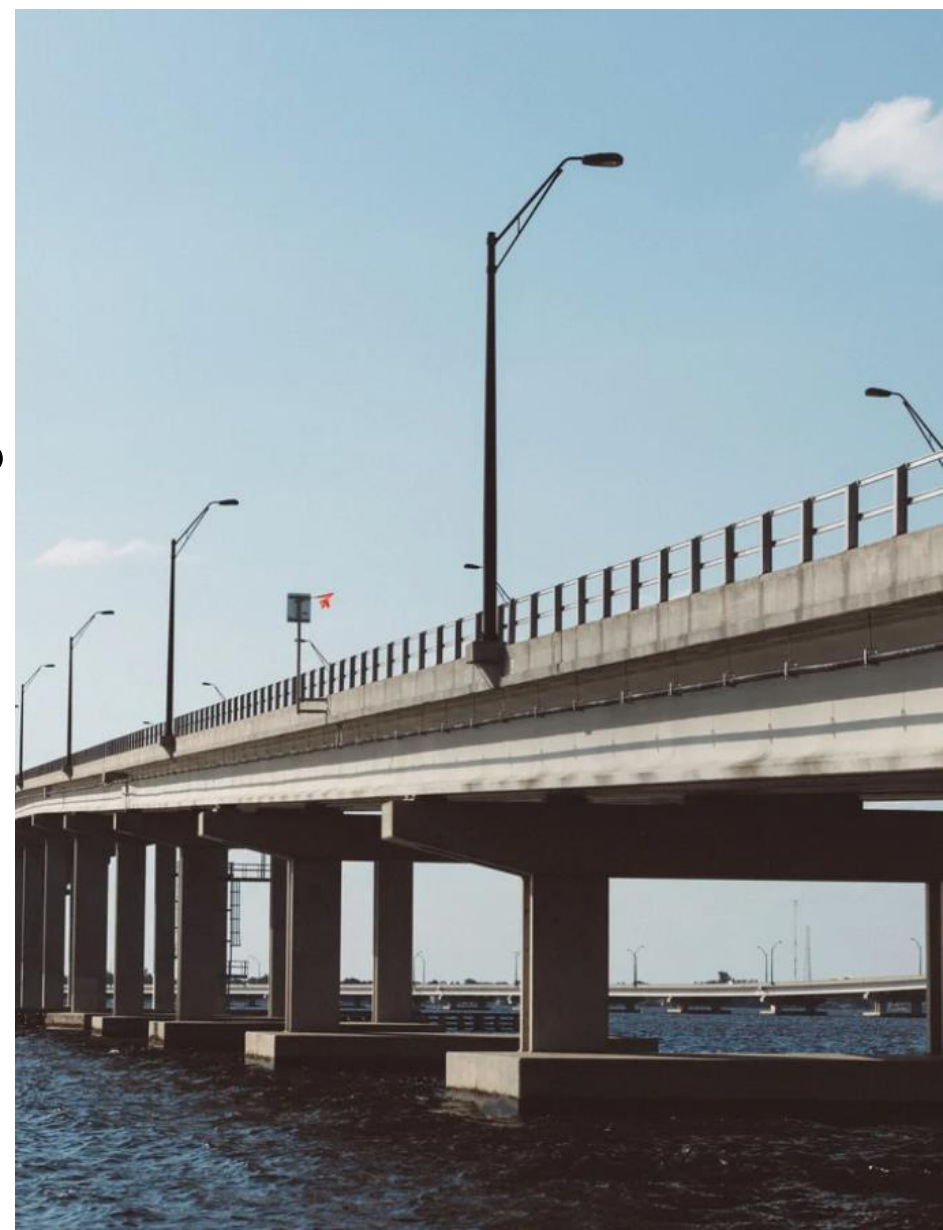
Tabla 11. Frecuencias mínimas de muestreo para verificación en obra por el usuario

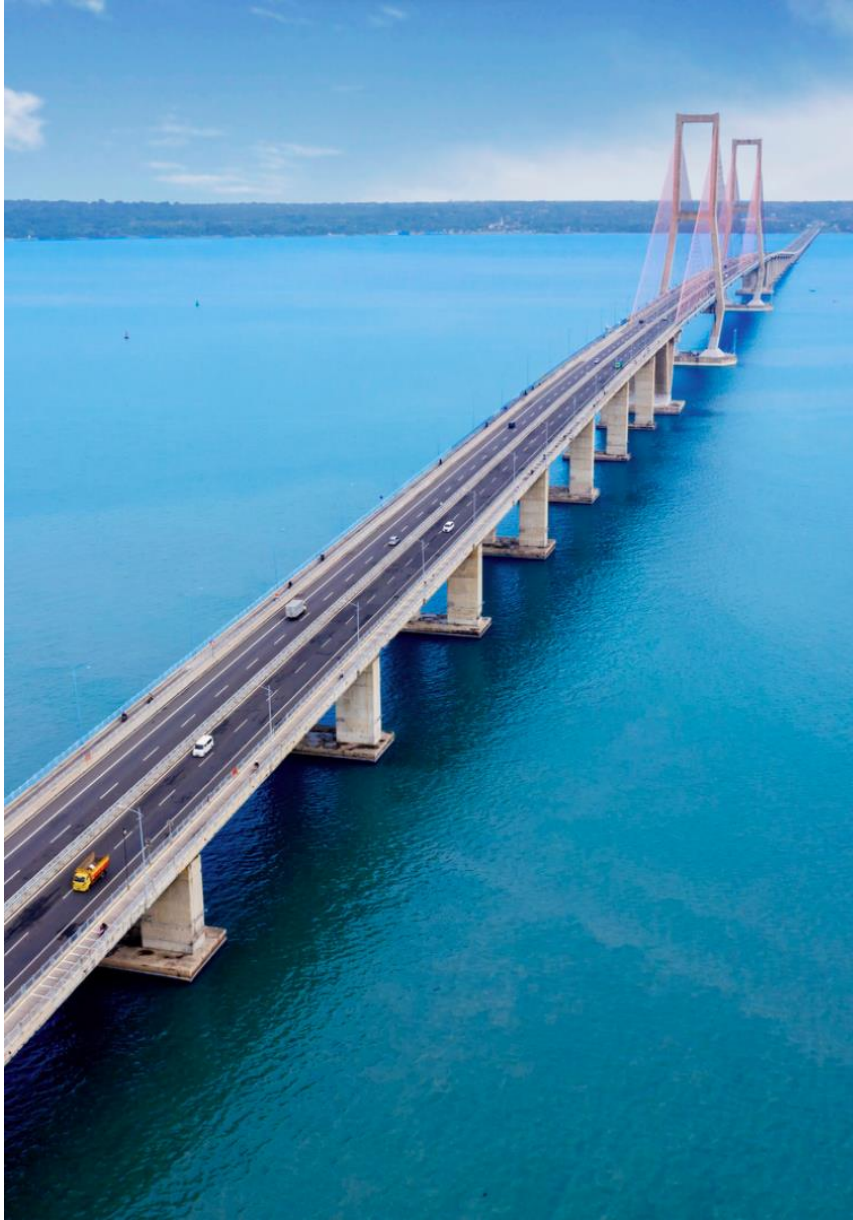
Ensayo y método	Concreto dosificado por: Masa
Revenimiento (NMX-C-156-ONNCCE véase 3. Referencias)	Cada entrega
Masa unitaria (NMX-C-162-ONNCCE véase 3. Referencias)	Una por cada día de colado para un mismo tipo de concreto
Temperatura (NMX-C-435-ONNCCE véase 3. Referencias) en concretos con control de temperatura	Cada entrega
Contenido de aire, en concreto con aire incluido (NMX-C-162-ONNCCE véase 3. Referencias)	Cada entrega
Resistencia a la compresión (NMX-C-083-ONNCCE véase 3. Referencias)	Cada 40 m ³ o fracción
Resistencias a la compresión en columnas (NMX-C-083-ONNCCE véase 3. Referencias)	Cada 14 m ³ o fracción
Resistencia a la flexión, MR módulo de ruptura (NMX-C-191-ONNCCE véase 3. Referencias)	Cada 150 m ³ o fracción
Ensayo de tensión por compresión diametral (NMX-C-163-ONNCCE véase 3. Referencias)	Cada 150 m ³ o fracción
Módulo de elasticidad (NMX-C-128-ONNCCE véase 3. Referencias)	Tres determinaciones por obra



Durabilidad del concreto

- ◇ Clasificación de exposición a acciones de deterioro
- ◇ Requisitos y especificaciones de durabilidad





Las principales acciones de deterioro que afectan la durabilidad de las estructuras de concreto son:

- ◇ Físicas y mecánicas asociadas a congelamiento y deshielo, erosión, fenómenos geológicos, hundimientos diferenciales y cambios de volumen por gradiente térmico o de humedad.
- ◇ Reacción química de los agregados con los álcalis del cemento.
- ◇ Ataque químico por exposición a ácidos, gases, aguas y suelos que contienen sustancias químicas agresivas, incluyendo sulfatos y microorganismos biológicos.
- ◇ Corrosión del acero de refuerzo propiciado principalmente por la carbonatación y la presencia de iones de cloro.

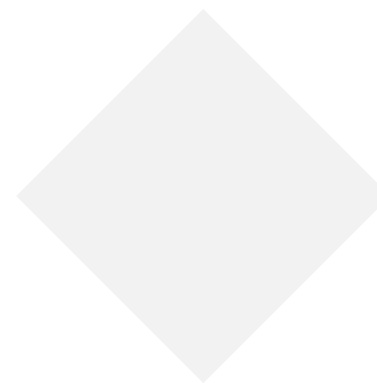


Durabilidad del concreto



Clasificación de exposición a acciones de deterioro del concreto

La condiciones de exposición de una estructura de concreto son clasificadas en la "Tabla 9. Clasificación de exposición a acciones de deterioro del concreto" de la NMX-C-155-ONNCCE.



Requisitos y especificaciones de durabilidad

La NMX-C-155-ONNCCE establece los requisitos de durabilidad que se deben cumplir según la clase de exposición a acciones de deterioros, así mismo, define las frecuencias con la que deben realizarse los diferentes ensayos relacionados con durabilidad.



Durabilidad del concreto

Tabla 12. Resumen de la tabla "Clasificación de exposición a acciones de deterioro del concreto de la norma NMX-C-155-ONNCCE".

Clasificación	Condiciones de exposición
1	Ambiente seco.
2a	Ambiente húmedo sin congelamiento.
2b	Ambiente húmedo con congelamiento.
3	Ambiente húmedo con congelamiento y agentes descongelantes.
4a	Ambiente marino totalmente sumergido.
4b	Ambiente marino grado moderado.
4c	Ambiente marino grado severo.
4d	Ambiente marino zona de salpicadura.
5a	Ambiente de agresividad química ligera (por gases, líquidos o sólidos).
5b	Ambiente de agresividad química moderada (por gases, líquidos o sólidos).
5c	Ambiente de agresividad química alta (por gases, líquidos o sólidos).
5d	Ambiente de agresividad química muy alta (por gases, líquidos o sólidos).
6	Acciones de erosión y cavitación.
6a	Grado ligero, vialidad con escasa circulación. Vehículos ligeros y tráfico peatonal. Sin riesgo de congelación.
6b	Grado medio. Carreteras y caminos de red secundaria. Pisos industriales con circulación de montacargas con ruedas de hule con menos de 12t de carga. Superficies con maniobras de carga ligeras en interiores.
6c	Grado alto. Carreteras con carga intensa. Montacargas provistos de ruedas de hule o metálicas con cargas mayores a 12t. Flujo hidráulico menor a 12 m/s.
6d	Grado severo. Carreteras con carga muy intensa. Montecargas provistos de ruedas de hule, metálicas y tipo oruga. Patios de maniobras con tráfico alto y arrastre de objetos pesados. Flujo hidráulico mayor a 12 m/s con riesgo de cavitación.



06

Control de la producción y del concreto en obra

- El productor debe realizar la toma de muestras a fin de determinar si el concreto está produciéndose con los requisitos señalados.
- El usuario o a quien designe realiza el muestra a pie de obra con la frecuencia indicada y con el mínimo de muestras señalado para cada caso, con el fin de que resulte efectivo.



07

Efectos en el concreto endurecido

- 1 Cemento
- 2 Agua de mezclado
- 3 Agregados
- 4 Adiciones y aditivos
- 5 Requisitos para el equipo de dosificación
- 6 Requisitos de mezclado



Cemento

Precisión de la dosificación



- ◇ Cuando la cantidad de cemento de una revoltura de concreto se igual o exceda el 30% de la capacidad total de la tolva báscula, la tolerancia máxima es de $\pm 1\%$ de la masa requerida.
- ◇ Cuando la cantidad de cemento es menor del 30% de la capacidad total de la tolva báscula, la cantidad de cemento cuya masa se determinó no debe ser menor que la requerida, ni mayor en 4%.



Agregados

Precisión de la dosificación



- ◇ Cuando los agregados se dosifiquen individualmente, la cantidad indicada por la tolva debe tener una tolerancia de $\pm 2\%$ de la masa requerida.
- ◇ Cuando la cantidad se dosifique en forma acumulada y su masa sea del 30% de la capacidad total de la tolva báscula, la tolerancia máxima debe ser $\pm 2\%$ de la masa requerida.
- ◇ Si la masa es menor del 30% la tolerancia máxima debe ser $\pm 0,3\%$ de la capacidad total de la báscula o de $\pm 3\%$ de la masa requerida acumulada.



Agua de mezclado

Precisión de la dosificación



- ◇ Se considera como agua de mezclado, el agua agregada a la revoltura, el hielo añadido, el agua libre de los agregados y aditivos.
- ◇ El agua agregada debe ser medida por masa o por volumen con una tolerancia de $\pm 1\%$ del agua de mezclado total requerida. Al hielo agregado se le determina su masa



Adicionantes y aditivos

Precisión de la dosificación



- ◇ Los aditivos líquidos pueden dosificarse, por masa o por volumen, ambos con una tolerancia de $\pm 3\%$ de la cantidad requerida.
- ◇ Los aditivos y adicionantes en polvo deben dosificarse por masa y cumplir con la misma tolerancia que los aditivos líquidos.



Requisitos para el transporte de dosificación

Precisión de la dosificación



- ◇ Depósitos y tolvas
- ◇ Básculas
- ◇ Medidores de agua
- ◇ Medidores de aditivos
- ◇ Mezcladoras y revolvedoras
- ◇ Mezcladoras estacionarias
- ◇ Camión mezclador o agitador



Requisitos de mezclado

Precisión de la dosificación



- ◇ Concreto mezclado en planta
- ◇ Concreto mezclado parcialmente en la Planta
- ◇ Concreto mezclado en camión



Durabilidad del concreto

Tabla 13. Requisitos de uniformidad de mezclado del concreto

Ensayo	Diferencia máxima permisible entre resultados de ensayos con muestras obtenidas de dos porciones diferentes de revoltura o descarga (*)
1.-Masa unitaria según la norma mexicana NMX-C-162-ONNCCE (véase 3. Referencias) en kg/m ³	±16
2.-Contenido de aire, en por ciento, del volumen de concreto determinado según la norma mexicana NMX-C-157-ONNCCE (véase 3. Referencias), para concretos con aire incluido	±1
3.-Revenimiento, según la norma mexicana NMX-C-156-ONNCCE (véase 3. Referencias): en cm Si el revenimiento promedio es menor de 5 cm Si el revenimiento promedio está entre 5 cm y 10 cm Si el revenimiento es superior a 10 cm	±1.5 ±2.5 ±3.5
4.- Contenido del agregado grueso retenido en la criba 4,75 (No.4) expresado en porciento de la masa de la muestra	6
5.- Masa del mortero por unidad de volumen, determinada sobre el promedio de todas las muestras comparativas ensayadas, en por ciento (a)	1.6
6.- Promedio de la resistencia a la compresión a 7 días de edad de cada muestra, expresado en porciento (**), determinado de acuerdo con las normas mexicanas NMX-C083-ONNCE y NMX-C-061-ONNCCE (véase 3. Referencias)	7.5



08

Transporte y entrega del concreto

- La descarga total del concreto debe hacerse dentro de a hora y media posterior a la introducción inicial del agua de mezclado, siempre y cuando no se empleen aditivos modificadores del tiempo de fraguado.



Transporte y entrega del concreto

El responsable de la calidad del concreto en estado fresco antes de la llegada a la obra es el productor; una vez aceptado, la responsabilidad corresponde al usuario.

En revolvedoras estacionarias, durante el transporte la olla debe girar a la velocidad de agitación (2 rev/min a 6 rev/min)

El concreto debe ser entregado en el lugar de trabajo con un grado satisfactorio de uniformidad.

El equipo con el que el concreto mezclado en planta es transportado debe satisfacer los requisitos descritos en la NMX-C-155





09

Bases de contratación

1 Clasificación

2 Entrega

Clasificación

Los tres grupos en los que se clasifica la contratación del concreto hidráulico son:



01

El usuario asume la responsabilidad del diseño y debe especificar lo siguiente:

- a) Las fuentes de abastecimiento de los componentes del concreto
- b) El contenido de cemento en kg/m^3 de concreto fresco
- c) El contenido de agua, en l/m^3 de concreto con agregados en condición SSS.
- d) Dosificación de arena y grava
- e) Cuando se requiera un aditivo, especificar el tipo, nombre y la dosificación del mismo.

Clasificación

Los tres grupos en los que se clasifica la contratación del concreto hidráulico son:



02 El productor asume la responsabilidad del diseño

El usuario debe especificar los requisitos del concreto solicitado, de acuerdo a los datos del pedido.

Clasificación

Los tres grupos en los que se clasifica la contratación del concreto hidráulico son:



03

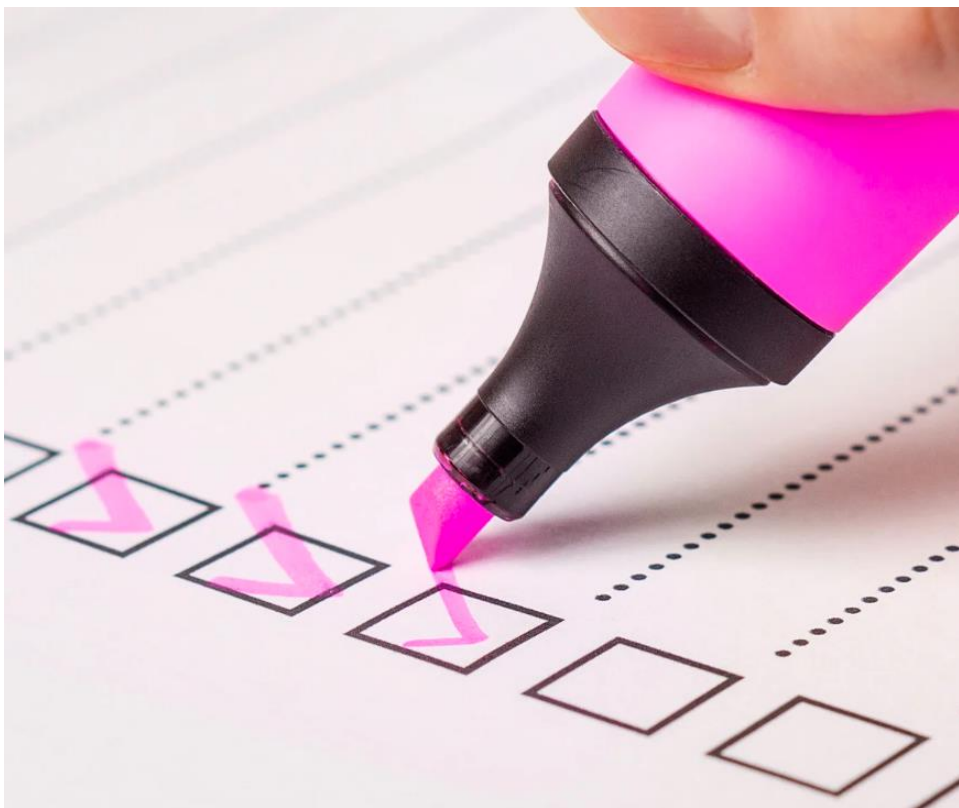
El productor asume la responsabilidad del diseño y el usuario fija el contenido mínimo de cemento.

- El usuario debe especificar, además de los datos del pedido, el contenido de cemento, en kg/m de concreto fresco.
- El contenido de cemento debe ser igual o mayor que el que se requiere para alcanzar la resistencia.
- Cualquiera que sea la resistencia que alcance el concreto, no debe disminuirse la cantidad mínima de cemento especificado sin la aprobación escrita del usuario.



Transporte y entrega del pedido

Datos del pedido



Los datos del pedido de concreto deben ser los siguientes y deben aparecer además en las notas de remisión de las entregas.

- Nombre del solicitante
- Lugar de entrega
- Número de norma (NMX-C-155)
- Cantidad de m³ de concreto fresco
- Resistencia especificada a compresión en MPa (kg/cm²)
- Tamaño máximo nominal del agregado grueso
- Revenimiento solicitado en el lugar de la entrega
- Información relacionada con durabilidad, incluida en las especificaciones el proyecto.



Transporte y entrega del pedido

Datos opcionales del pedido



Opcional a solicitud del usuario, en el cuerpo del contrato de suministro pueden señalarse los datos siguientes y aparecer en las notas de remisión de las entregas

- Contenido de aire en el sitio de descarga, cuando se especifique concreto con aire incluido
- Tipo o tipos requeridos de cemento
- Uso de agregado ligero que satisfaga los requisitos
- Uso de aditivos
- Uso de agregados especiales o adicionantes (barrita, mármol, fibra, entre otros)
- Requisitos adicionales a lo indicado en la NMX-C-155

Entrega

Entrega y aceptación



En caso de que el concreto no esté preparado para recibir el concreto, el productor NO tiene la responsabilidad por las limitaciones de revenimiento mínimo y contenido de aire después de un periodo total de espera de 30 min a la velocidad de agitación.

Posterior a ese rango de tiempo, el usuario asume la responsabilidad sobre las condiciones de concreto

Aceptación

Entrega y aceptación



En caso de la resistencia a la compresión sea la base de aceptación y los resultados de ensayos no cumplan con las especificaciones dictadas en la NMX-C-155, el productor de concreto y el usuario deben entablar pláticas para llegar a un acuerdo satisfactorio.

Entrega y Aceptación

Responsabilidades



El responsable de la calidad del producto a pies de obra conforme a las especificaciones solicitadas por el usuario, es el productor mismo.

El responsable de mantener la calidad del concreto entregado a pie de obra, del transporte dentro de la obra, de su colocación, acomodo, consolidación y curado es el usuario.

Se puede delegar la responsabilidad del cumplimiento de los requisitos especificados en la norma NMX-C-155, al directo de obra o su equivalente



Identificación y registro

Es conveniente tener registro con la información necesaria para la identificación y localización del concreto estructural utilizado

- a. Nombre del solicitante
- b. Lugar de la entrega
- c. Referencia de la norma NMX-C-155
- d. Cantidad de entrega en m^3
- e. TMN del agregado grueso en mm
- f. Revenimiento solicitado en cm
- g. $f'c$ especificada en Mpa (kg/cm^2)
- h. Edad especificada de la $f'c$ en días



Gracias

Por su participación